

补充分析计划：真实风速对尾流损失与发电的影响

—— 成果并入 §2.2（尾流机制）与 §2.1/§2.3（发电与可控性）

版本 2026-07-20 · 下方"对拍基准"是用现有 `task2_annual_floris.csv` (gauss) 预跑出的相关系数，真实版跑出来应同向、量级相近；对不上说明口径或数据有问题。

0. 目标与命题红线

量化真实风速对 (A) 尾流损失、(B) 发电的影响。落点必须是命题：**风速决定发电的"水平"与"年际摆动"（外生、不可控）；几何决定可回收的尾流（可控杠杆）**。不得写成"风速 > 几何"的方差叙事。

⚠ **必守的一个坑**：净 CF 已扣尾流，不可用它当风速代理去和 WakeLoss 求相关（内生循环、虚高——预跑时净 CF 版 $r = -0.64$ ，改用尾流无量纲后只有 $-0.57/-0.41$ ）。风速一律用**尾流无量纲**：ERA5 真实轮毂风速 m/s（首选）、`high_hours/low_hours`、WPD、`CF_noWake`。

1. 数据与口径

- `offshore-task2/output/task2_annual_floris.csv` (gauss, **1,203 场-年 / 171 场**)：WakeLoss、CF、AEP_kWh、AEP_noWake_kWh、capacity_kW、n_hours、high_hours、low_hours、RampFreq、CV、P5/P95_kW。
- `task1_output/task1_paradigm_classification.csv`：WPD_hist（风功率密度，仅 **72 场**、历史气候态）、spacing_d。
- 需新产两份原始量（用现有 FLORIS/ERA5 管线，成本很低）：
 - `wakeloss_by_wsbin.csv` —— `precompute_wake_table` 返回的 `we` 本就是**每个 (ws_bin, wd_bin)** 的尾流效率，现在被按年汇总掉了；只要额外落一份**不汇总**的：`farm_id`, `ws_bin(m/s)`, `wd`加权尾流效率, `energy_share`, `wakeloss_pct`。→ 得 wake-loss(V) 曲线。
 - `farm_ws_stats.csv` —— 用 `extract_wind_series` + 幂律外推到轮毂高，出**全 171 场**逐场-年真实风速：`farm_id`, `year`, `ws_mean`, `ws_median`, `ws_p10`, `ws_p90`, `ws_std`, `weibull_A`, `weibull_k`, `frac_below Rated`。（补上 WPD 只有 72 场的缺口。）
- （可选）`wakeloss_sweep.csv` —— 固定 1 个规范布局（如 8×8 的 5D 方阵）+ 1 个真实密排场，来流风速 3→25 m/s 单调扫描跑 FLORIS，出受控机制曲线，与观测版互印。

2. 分析清单（每条附预跑"对拍基准"）

A. 风速 → 尾流损失（并入 §2.2）

- A1 跨场**：WakeLoss ~ `ws_mean`（用真实风速）。对拍基准 WakeLoss vs `high_hours` $r \approx -0.41$ （越 windy 尾流率越低）。机制：高风时段风机被额定功率封顶、推力系数下降，下游也达额定 → 尾流不再吃能。
- A2 场内·布局固定〔最干净识别〕**：逐场跨年去均值（布局被完全控住）， $\Delta \text{WakeLoss} \sim \Delta \text{ws}$ 。对拍基准（尾流无关代理）vs `high_hours` $r \approx -0.57$ 、vs `low_hours` $r \approx +0.45$ （108 场、1,017 场-年）。⚠ 年际里风速与风向同变；严格分离用 `wakeloss_by_wsbin.csv`（同一 ws 段内看，剔除风向季节性）。

- **A3 偏相关·防守**: $\text{WakeLoss} \sim \text{WPD} \mid \text{spacing}$ (控住密度)。对拍基准: 原始 $r = -0.25$ 、**控 spacing 后 $r \approx 0.00$** 。→ 结论: **跨场尾流差异由密度而非风资源驱动**; "高 CF 高尾流是密度的锅、不是风速的锅", 守住 §2.2。
- **A4 机制曲线**: 由 `wakeloss_by_wsbin.csv` (+ 可选 `sweep`) 画 $\text{wake-loss}(V)$, **预期驼峰**——ramp-up 段 (约 5–11 m/s) 最大、额定以上 ($> \sim 11$ m/s) 迅速→0。

A 系列合起来 (写进 §2.2): **时间上**风速真实调制尾流 (风大年少损失, $r \approx -0.5$, 有驼峰机制佐证); **空间上**密度才是结构性主因 (控密度后风资源 ≈ 0)。

B. 风速 → 发电 (并入 §2.1 / §2.3)

- **B1 发电水平梯度**: $\text{CF}/\text{AEP} \sim \text{ws_mean}$, 给出 171 场资源梯度与"每 m/s 的发电弹性" (欧洲高、东亚低)。
- **B2 [核心图] 年际风速噪声 vs 三杠杆**: CF 年际 CV (对拍基准中位 $\approx 4.9\%$) 与朝向(+0.9%)、几何(+6~12%)并列。结论: "等一个好风年"能带来 $\sim 5\%$ 摆动却不可控; **几何是唯一能稳定压过风年噪声的可控杠杆**。
- **B3 发电方差归因**: AEP/CF 变异拆到"风速(年/场资源) vs 排布", 呼应 §2.3 图3d (排布 14.2% $\gg$ 年际 $< 0.01\%$)。定调: **发电水平由风速主导 (外生), 可回收的尾流由几何主导 (可控)**。

3. 图 (新增 Fig 6 「真实风速对尾流与发电的作用」, 4 面板, 套 `figures/nc_style.py`)

- (a) **A4** $\text{wake-loss}(V)$ 曲线: 尾流损失随风速的驼峰 (ramp-up 峰、额定以上→0) ——机制主图。
- (b) **A3** 控 spacing 前后 $\text{WakeLoss} \sim \text{WPD}$ 偏相关 ($-0.25 \rightarrow 0$) ——密度主因、风速非主因。
- (c) **B1** $\text{CF}/\text{AEP} \sim \text{ws_mean}$ 发电梯度散点。
- (d) **B2** 三杠杆条形: 风年噪声 $\sim 5\%$ vs 朝向 0.9% vs 几何 6–12%。§2.2 引 (a)(b); §2.1/§2.3 引 (c)(d)。

4. 注意事项 (务必遵守)

1. 风速用 **m/s** 或尾流无关代理, 绝不用净 CF 与 WakeLoss 直接求相关 (循环、虚高)。
2. 全 171 场用 `farm_ws_stats.csv` 的**真实风速**下结论, 历史 `WPD_hist` (72 场) 只作交叉验证。
3. 场内识别 (**A2**) 需分离风速与风向——严格版用 `wakeloss_by_wsbin.csv`。
4. **命题红线**: 所有风速结论落"外生背景 / 不可控噪声 vs 可控几何杠杆", 不得反噬"几何主导"。
5. 尾流模型统一 gauss (主), 必要时 Jensen 抽查稳健性; 机型统一 IEA 10MW, 与全篇一致。

5. 执行步骤

1. 先产两份原始量: `wakeloss_by_wsbin.csv`、`farm_ws_stats.csv` (可选 `wakeloss_sweep.csv`)。
2. 跑 A1–A4、B1–B3, 出数表与相关/偏相关系数, 核对方"对拍基准"。
3. 出 Fig 6 (4 面板)。
4. 把 A 系列结论段并入 §2.2、B 系列并入 §2.1/§2.3, 重建 docx, 更新 `data_derived/` 与记忆。

一句话: 风速有影响、方向也清楚——风大则尾流率低 (时间效应 $r \approx -0.5$, 有驼峰机制曲线)、发电高; 但**跨场看尾流由密度主导** (控密度后风资源 ≈ 0), 风速只是发电的外生水平与 $\sim 5\%$ 年际噪声。这一模块不改命题, 只把"为什么"讲透。